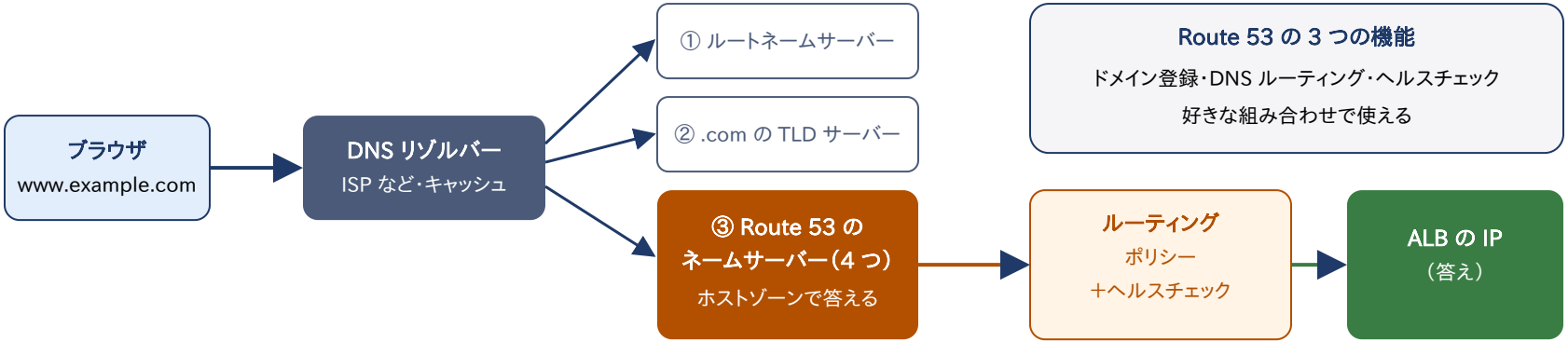
AWS SAA（SAA-C03）　分野2・3 弾力性／高パフォーマンス　#11

Route 53

名前を IP に変える DNS を、AWS ではどう作るか。ホストゾーンとレコード、8 つのルーティングポリシー、ヘルスチェックでのフェイルオーバー、オンプレミスとの名前解決

各ページの下に、根拠にした AWS の公式ドキュメント（Amazon Route 53 デベロッパーガイド・Amazon VPC ユーザーガイド）を書いた（青い文字を押すと開く）。「」の中はドキュメントの原文どおり（日本語版は機械翻訳のため、語順が不自然なところもそのまま）。ドメイン名・IP アドレス・構成は Claude が作った例

全体像：名前が引かれるまで 試験ガイド タスク 2.2・3.4



キャッシュ：リゾルバーは答えを TTL のあいだキャッシュする。ネームサーバーの情報はふつう 2 日間キャッシュされる。だから DNS の切り替えは「すぐには全員に効かない」。

この分野の問われ方：どのルーティングポリシーか（8 つ）、エイリアスか CNAME か、ヘルスチェックの種類、オンプレミスとの向き（インバウンドかアウトバウンドか）。

出典：Amazon Route 53 とは？（「Route 53 を使用すると、ドメイン登録、DNS ルーティング、ヘルスチェックの 3 つの主要な機能を任意の組み合わせで実行できます。」）／ウェブサイトやウェブアプリケーションへのインターネットトラフィックのルーティング（「通常、ネームサーバーは 2 日間キャッシュされます。」）

第1章

DNS とホストゾーン

名前の入れ物（ホストゾーン）と中身（レコード）。インターネット向けと VPC の中向け、エイリアスと CNAME、TTL と DNSSEC。

パブリックホストゾーンとプライベートホストゾーン

パブリックホストゾーン example.com

- www.example.com → ALB（エイリアス）
- example.com → CloudFront（エイリアス）

インターネットのだれでも引ける
NS・SOA は自動で作られる

プライベートホストゾーン example.com

- www.example.com → 社内用の ALB
- db.example.com → 10.0.2.15

関連付けた VPC の中からだけ引ける
enableDnsHostnames と enableDnsSupport を true

スプリットビュー DNS：同じ名前（example.com）でパブリックとプライベートの両方を作ると、VPC の中からはプライベートの答え、外からはパブリックの答えが返る。社内用と公開用を同じドメインで分けられる。

引けないとき：プライベートホストゾーンの名前が VPC の中で引けないなら、VPC の DNS 属性（enableDnsHostnames・enableDnsSupport）を確かめる。インターネットゲートウェイは関係ない。

出典：ホストゾーンの使用（「ホストゾーンは、レコードのコンテナです。」）／プライベートホストゾーンの使用（「スプリットビュー DNS では、内部使用 (accounting.example.com) とパブリックウェブサイト (www.example.com) などの外部使用で同じドメイン名 (example.com) を使用します。」）／VPC の DNS 属性

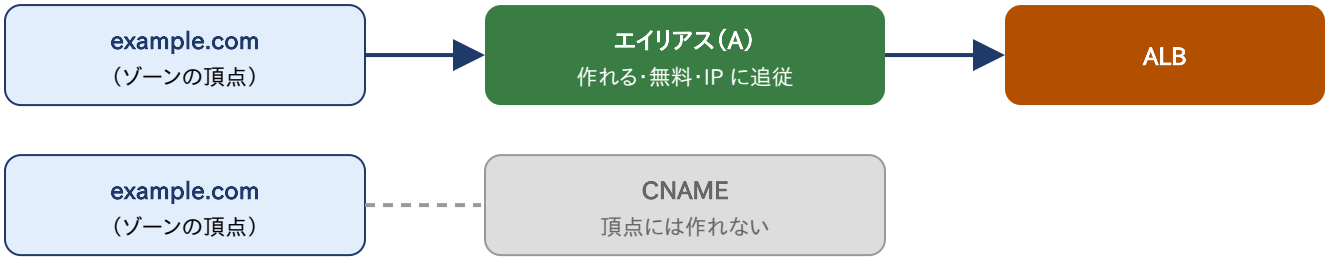
レコードの種類

タイプ	何を書く	本番での使いどころ
A／AAAA	名前 → IPv4／IPv6 アドレス	基本。エイリアスも A／AAAA として作る
CNAME	名前 → 別のドメイン名	サブドメインだけ。ゾーンの頂点には作れない。クエリは有料
MX	メールサーバーの名前と優先順位	メールの受け先
TXT	文字列	SPF は TXT で書く（SPF タイプは勧められない）・ドメインの確認
NS／SOA	ネームサーバー／ゾーンの情報	ホストゾーンを作ると自動で作られる
CAA	証明書を発行してよい認証局	間違った CA による発行を防ぐ
DS	委任先のゾーンのキーの参照	DNSSEC の信頼の連鎖

TTL: リゾルバーがキャッシュする秒数。長いとクエリが減って料金が下がるが、変更の反映が遅れる。短いと変更やフェイルオーバーが早く効く。ヘルスチェックと組み合わせるレコードは 60 秒以下が勧められている。

出典：サポートされる DNS レコードタイプ（「CAA レコードを作成すると、間違った CA がドメインの証明書を発行することを防止できます。」）／Amazon Route 53 の概念（「Route 53 の料金は Route 53 が応答する DNS クエリの数に一部基づいているため、TTL を長くすると料金を減らすことができます。」「このレコードをヘルスチェックに関連付ける場合は、クライアントがヘルスステータスの変化に迅速に応答するように、TTL を 60 秒以下に指定することをお勧めします。」）

エイリアスレコードと CNAME



	エイリアスレコード	CNAME レコード
ゾーンの頂点	作れる	作れない（サブドメインだけ）
料金	AWS リソースへのクエリは無料	クエリに課金される
向け先	AWS リソースと、同じホストゾーンのレコード	任意の DNS の名前
TTL	AWS リソースなら自分で決められない（リソースの既定値）	自分で決める

出典：エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択（「CNAME レコードとは異なり、DNS 名前空間の最上位ノード (Zone Apex とも呼ばれる) にエイリアスレコードを作成できます。」「Route 53 では、AWS リソースへのエイリアスクエリには課金されません。」「エイリアスレコードが AWS リソースを指す場合、有効期限 (TTL) を設定することはできません。」）／ELB ロードバランサーへのトラフィックのルーティング（「ロードバランサーの IP アドレスが変更されると、Route 53 は新しい IP アドレスを使用して DNS クエリへの応答を開始します。」）

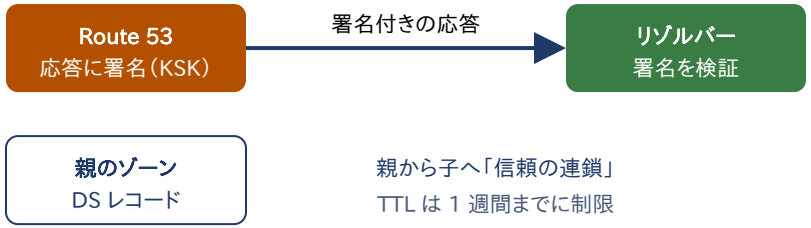
ドメイン登録と DNSSEC

ドメインと DNS の分け方（例）

ドメインの登録	DNS（ホストゾーン）
Route 53	Route 53
他社のレジストラ	Route 53（レジストラ側でネームサーバーを Route 53 の 4 つに変える）
他社 → Route 53 へ移管	Route 53

Route 53 に登録したドメインを、別のレジストラに移管することもできる。

DNSSEC 署名



DNSSEC で守れること：応答が Route 53 から来て、途中で改ざんされていないことを、リゾルバーが検証できる。なりすました応答で偽のサイトへ誘導されるのを防ぐ。

ほかと区別：CAA＝証明書を出せる認証局を決める。DNS ファイアウォール＝VPC から出る名前解決を止める。DNSSEC＝自分のゾーンの応答に署名する。

出典：Amazon Route 53 を使用したドメインの登録と管理（「また、既存のドメインの登録を他のレジストラから Route 53 に移管することも、逆に、Route 53 に登録したドメインの登録を別のレジストラに移管することもできます。」）／Amazon Route 53 での DNSSEC 署名の設定（「ドメインネームシステムセキュリティ拡張 (DNSSEC) 署名により、DNS リゾルバーは DNS 応答が Amazon Route 53 から送信され、改ざんされていないことを検証できます。」）

第2章

ルーティングポリシー

同じ名前に、どの答えを返すか。割合・速さ・障害・場所・距離・正常な複数の値・利用者の IP の 8 つの決め方。

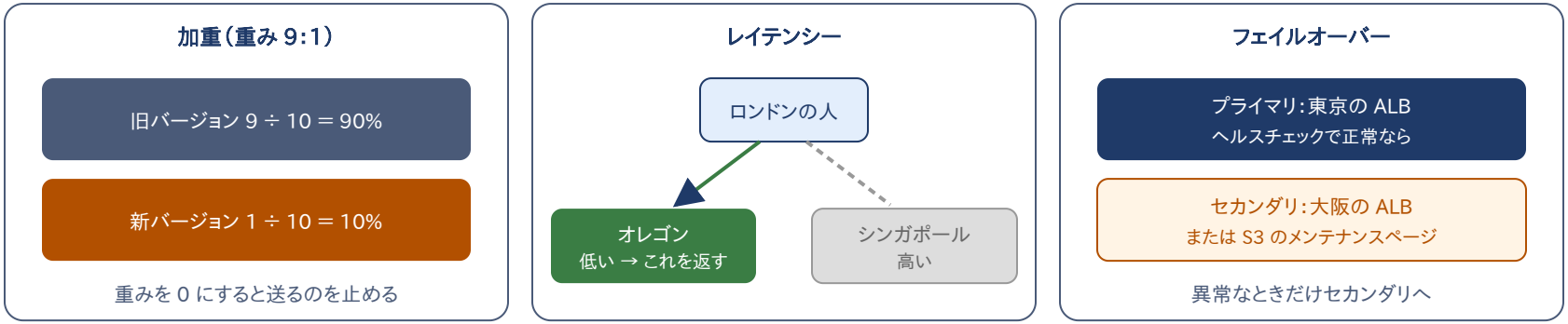
8 つのルーティングポリシー

ポリシー	何で答えを選ぶ	本番の言い回し
シンプル	1 つのリソース（1 つのレコードに複数の値も書ける）	「1 台の Web サーバー」
加重	重みの割合（重み ÷ 合計）	「5% だけ新バージョン」「少しずつ移行」
レイテンシー	利用者から最もレイテンシーが低いリージョン	「世界中の利用者に最も速く」
フェイルオーバー	プライマリが正常ならプライマリ、異常ならセカンダリ	「アクティブ/パッシブ」「障害時だけ予備へ」
位置情報	利用者のいる場所（大陸・国・米国の州）	「国ごとに言語」「配信の権利がある国だけ」
地理的近接性	利用者とリソースの距離＋バイアス	「あるリージョンに送る範囲を広げる」
複数値回答	正常なレコードからランダムに最大 8 つ	「DNS で複数の IP、故障したものは返さない」
IP ベース	利用者の IP の CIDR と送り先の対応（自分で登録）	「特定の ISP の利用者を特定のエンドポイントへ」

まぎらわしい組：「速さ」＝レイテンシー（ネットワークの測定）。「場所の区切り」＝位置情報（国・大陸）。「距離と範囲の調整」＝地理的近接性（バイアス）。「利用者の IP」＝IP ベース。

出典：ルーティングポリシーの選択（「フェイルオーバールーティングポリシー – アクティブ/パッシブフェイルオーバーを構成する場合に使用します。」「複数値回答ルーティングポリシー – ランダムに選ばれた最大 8 つの正常なレコードを使用して Route 53 が DNS クエリに応答する場合に使用します。」）

加重・レイテンシー・フェイルオーバー

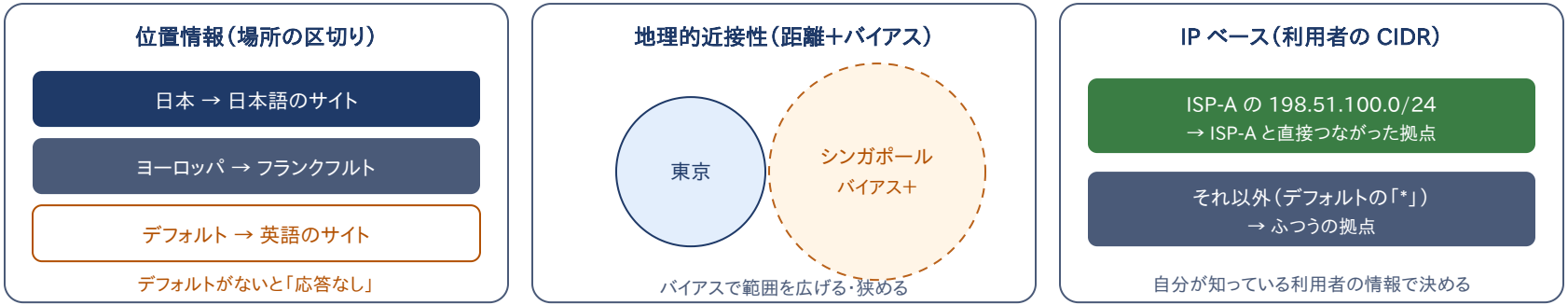


レイテンシーは測定で決まる：利用者と AWS のデータセンターのあいだのレイテンシーのデータで選ぶ。地図の上で近いリージョンが選ばれるとは限らない。

加重 vs フェイルオーバー：加重は常に割合で両方に送る。重み 100:0 にしても、異常時の自動の切り替えのための仕組みではない。アクティブ/パッシブはフェイルオーバー。

出典：加重ルーティング（「リソースへのトラフィックの送信を停止する場合は、そのレコードの重みを 0 に変更します。」）／レイテンシーに基づくルーティング／フェイルオーバールーティング（「フェイルオーバールーティングを使用すると、トラフィックが正常であればリソースに、最初のリソースが異常であれば別のリソースにルーティングできます。」）

位置情報・地理的近接性・IP ベース



位置情報の使い道：利用者の言語で見せる・配信の権利がある場所だけに制限する。重なるときは小さい地域（例：北米よりカナダ）が優先。

違いの決め手：「国の境目どおり」なら位置情報。「範囲を少しずつ広げたい」なら地理的近接性。「特定の ISP・特定の CIDR」なら IP ベース。

出典：位置情報ルーティング（「デフォルトレコードを作成しない場合、Route 53 はそのような場所からのクエリに対して "応答なし" という応答を返します。」）／地理的近接性ルーティング（「バイアスは、トラフィックがリソースに移動する地理的リージョンを拡大または縮小します。」）／IP ベースルーティング

複数値回答とシンプルの違い

シンプル（1 つのレコードに 4 つの IP）



4 つとも返す（故障した .13 も）

値ごとの正常性は確かめない

複数値回答（値ごとのレコード+ヘルスチェック）



正常な 3 つだけを返す（最大 8 つ）

全部が異常なら最大 8 つの異常なものを返す

ロードバランサーとの違い：DNS は IP を返すだけで、リクエストを中継しない。リゾルバーが答えをキャッシュしたあとにサーバーが使えなくなったら、クライアントのソフトが答えの中の別の IP を試せる。複数値回答は「ロードバランサーの代わりではない」。

本番の言い回し：「ロードバランサーを使わず、DNS で複数の正常な IP を返したい」→ 複数値回答。「ヘルスチェック付きで負荷を分けたい（リクエストごと）」→ ALB・NLB（#09）。

出典：複数値回答ルーティング（「これはロードバランサーに代わるものではありませんが、複数のヘルスチェックされた IP アドレスを返すことは、DNS を使用して稼働時間とロード共有を向上させる方法です。」「すべてのレコードが異常である場合、Route 53 は DNS クエリに最大 8 つの異常なレコードを返します。」）／シンプルルーティング

第3章

ヘルスチェックとハイブリッド DNS

何をどこから確かめるか。VPC の中は届かない。オンプレミスと名前を
引き合う向き、出ていく名前解決の絞り方。

ヘルスチェックの種類

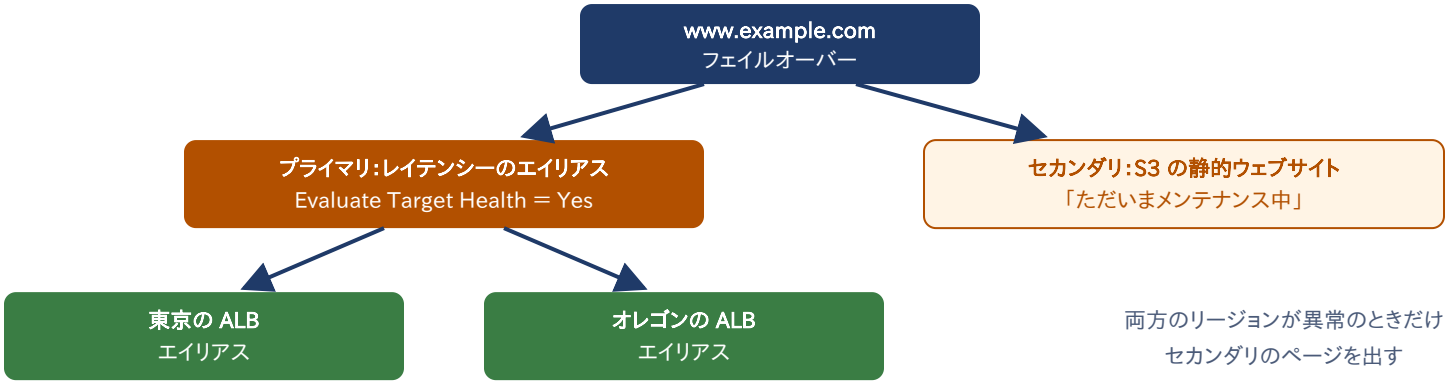
種類	何を見る	こんなとき
エンドポイント	世界各地のヘルスチェッカーから、IP かドメイン名にインターネット経由でリクエスト。間隔は 30 秒か 10 秒。18% を超えるチェッカーが正常なら正常	公開している Web サーバー・ALB
算出した	ほかの複数のヘルスチェックの結果をまとめる	「5 台中 3 台以上が正常なら正常」
CloudWatch アラーム	アラームと同じデータストリームで判断（ALARM になるのを待たない）	VPC の中のプライベートなリソース・DynamoDB のスロットリングなど任意のメトリクス
Evaluate Target Health	エイリアスレコードの向け先（ALB など）の正常性を評価（ヘルスチェックを別に作らなくてよい）	ALB へのエイリアスを組み合わせたフェイルオーバー・レイテンシー

VPC の中は届かない：Route 53 のヘルスチェッカーは VPC の外にある。プライベート IP だけのリソースは、CloudWatch のメトリクスにアラームを付け、そのアラームを見るヘルスチェックにする。

18% の理由：1 つの地域のネットワークの問題だけで異常と判断しないよう、複数のリージョンのチェッカーが正常と見ていることを確かめるための値。

出典：Amazon Route 53 ヘルスチェックの種類／Amazon Route 53 でヘルスチェックの正常性を判断する方法（「18% を超えるヘルスチェッカーがエンドポイントを正常であるとレポートした場合、Route 53 はそのエンドポイントを正常と見なします。」）／プライベートホストゾーンのフェイルオーバーの設定（「Route 53 ヘルスチェッカーは VPC の外にあります。」）

レコードのツリー：レイテンシー × フェイルオーバー



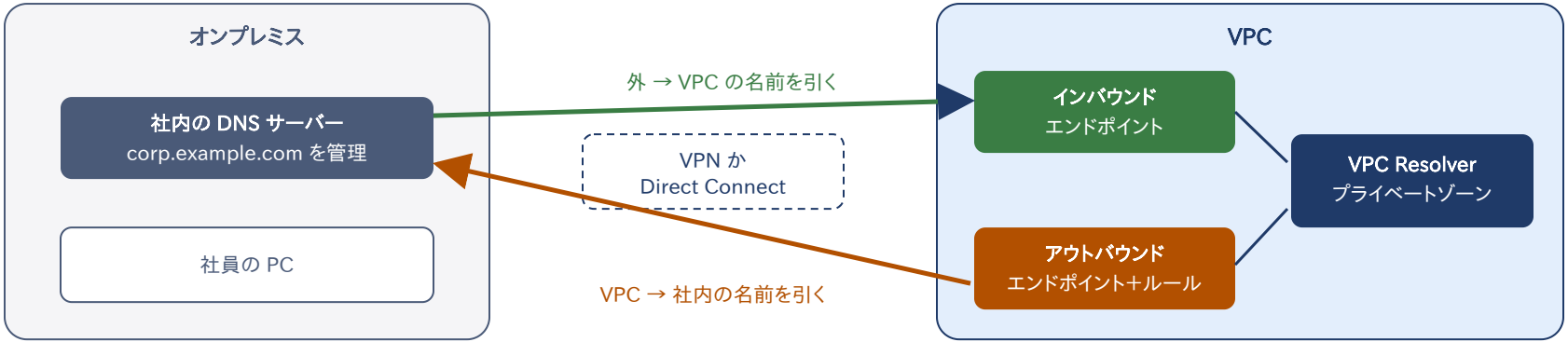
構成は Claude が作った例。どちらかのリージョンが異常ならレイテンシーの中で外れ、両方が異常ならフェイルオーバーでセカンダリへ。

ターゲットの正常性の評価：エイリアスレコードで Yes にすると、向け先の正常性を Route 53 が確かめる。ヘルスチェックを関連付ける代わりに、または一緒に使える。

TTL も合わせて：切り替えを早く効かせたいなら、TTL を 60 秒以下に。エイリアスで AWS リソースに向けるときはリソースの既定の TTL になる。

出典：Amazon Route 53 の複雑な構成でのヘルスチェックの動作（「[Evaluate Target Health] の値を [Yes] に設定する代わりに (または設定したうえで)、エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けることができます。」）

オンプレミスと名前を引き合う：Resolver エンドポイント

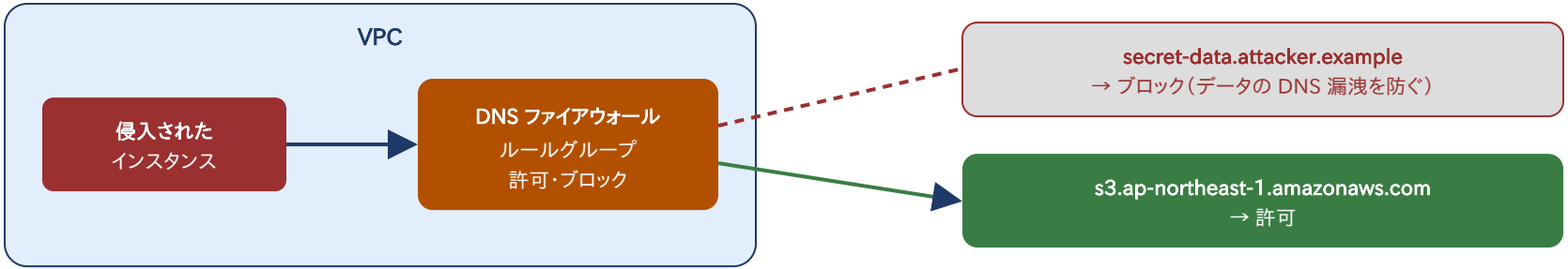


向きで覚える：インバウンド＝オンプレミス（や別の VPC）から VPC へ入るクエリの入口。アウトバウンド＝VPC からオンプレミスへ出るクエリの出口で、どのドメインをどこに送るかのルールを作る。

ひっかけ：プライベートホストゾーンに関連付けられるのは VPC で、オンプレミスの DNS サーバーは関連付けられない。オンプレミスから引くならインバウンドエンドポイント経由。

出典：Route 53 VPC Resolver とは（「インバウンド Resolver エンドポイントを使用すると、VPC に、オンプレミスネットワークまたは別の VPC から DNS クエリが可能になります。」「アウトバウンド Resolver エンドポイントを使用すると、VPC から、オンプレミスネットワークまたは別の VPC に DNS クエリが可能になります。」）／ネットワークへのアウトバウンド DNS クエリの転送

DNS ファイアウォール



何を防ぐ：主な用途は「DNS 漏洩」。侵入した攻撃者が、DNS のルックアップを使って VPC のデータを自分のドメインに送るのを、名前の解決の段階で止める。

似た名前の区別：DNS ファイアウォール＝出ていく名前の解決。Network Firewall＝通信そのもの。AWS WAF＝HTTP のリクエスト。DNSSEC＝自分のゾーンの応答への署名。

出典：DNS ファイアウォールを使用してアウトバウンド DNS トラフィックをフィルタリングする（「Resolver DNS Firewall を使用すると、仮想プライベートクラウド (VPC) のアウトバウンド DNS トラフィックをフィルタリングおよび規制できます。」「DNS Firewall による保護の主な用途は、データの DNS 漏洩を防ぐことです。」）

まとめ

ゾーンとレコード
パブリックとプライベート（VPC の DNS 属性）。頂点はエイリアス（無料・IP に追従）、CNAME は不可

ルーティング
加重＝割合、レイテンシー＝速さ、フェイルオーバー＝障害時、位置情報＝国、近接性＝距離＋バイアス

ヘルスチェック
18% を超えたら正常。VPC の中は CloudWatch アラーム。算出、Evaluate Target Health

ハイブリッド DNS
外 → VPC はインバウンド、VPC → 外はアウトバウンド＋ルール。DNS ファイアウォール

ひっかけ	正しくは
頂点に CNAME	**エイリアス**
国で分けるのにレイテンシー	**位置情報**
位置情報でデフォルトなし	**「応答なし」になる**
プライベート IP にエンドポイントのチェック	**CloudWatch アラーム**
オンプレミスから引くのにアウトバウンド	**インバウンド**
複数値回答＝ロードバランサー	**代わりではない**

> 次の #12 では、EC2 を学ぶ。

出典：このPDFの各ページの資料